CORRIGÉ DE LA SÉRIE D'EXERCICES
CLASSE : PREMIÈRE L

DÉNOMBREMENT

PARTIE A : EXERCICES D'APPLICATION DU COURS

Correction de l'exercice 1 : p-listes : exercices d'application

I. Un résultat possible : $(2\,;5\,;2\,;1)$ (l'ordre compte et les répétitions sont permises). Nombre de résultats : $5^4 = 625$.
II. À chaque lancer, 2 issues (P ou F). L'arbre comporte $2\times2\times2 = 8$ résultats : PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF.

Correction de l'exercice 2 : Arrangements : exercices d'application

1) Un tiercé est un arrangement de 3 chevaux parmi 20 : $A_{20}^3 = 20\times19\times18 = 6\,840$.

2) On place 10 personnes sur 10 des 15 chaises, dans un ordre précis : $A_{15}^{10} = \dfrac{15!}{5!} = 10\,897\,286\,400$.

Correction de l'exercice 3 : Permutations : exemples

1) $5! = 120$ façons de disposer les cinq drapeaux.

2) AFRIQUE : 7 lettres toutes différentes : $7! = 5\,040$ anagrammes.
ANAGRAMME : 9 lettres dont A (3 fois) et M (2 fois) ; on divise par les permutations des lettres répétées : $\dfrac{9!}{3!\times2!} = \dfrac{362\,880}{12} = 30\,240$ anagrammes.

Correction de l'exercice 4 : Combinaisons : exercices d'application

1) $C_{15}^3 = \dfrac{15\times14\times13}{3\times2\times1} = 455$ tirages.

2) $C_{25}^5 = \dfrac{25\times24\times23\times22\times21}{5!} = 53\,130$ choix.

Correction de l'exercice 5 : Exemple 1

1) Principe multiplicatif : $5\times7\times3\times2 = 210$ tenues.

2) Tirages successifs avec remise de 5 jetons parmi 7 (4 blancs, 3 noirs) : p-listes.

- **Exactement 4 noirs** : choix de la place du jeton blanc ($C_5^1 = 5$), puis 3^4 façons pour les noirs et 4 pour le blanc : $5\times81\times4 = 1\,620$.
- **Un seul blanc, en dernière position** : 4 noirs puis 1 blanc : $3^4\times4 = 324$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Exemple 2**

Nombre total de tirages : $7^5 = 16\,807$.

- **Unicolores** : 5 blancs ou 5 noirs : $4^5 + 3^5 = 1\,024 + 243 = 1\,267$.
- **Au moins un noir** : contraire de « que des blancs » : $7^5 - 4^5 = 16\,807 - 1\,024 = 15\,783$.
- **Au plus 2 blancs** : 0, 1 ou 2 blancs :
  $3^5 + C_5^1 \times 4 \times 3^4 + C_5^2 \times 4^2 \times 3^3 = 243 + 1\,620 + 4\,320 = 6\,183$.

PARTIE B : SÉRIE D'EXERCICES

*Rappels. Tirage **simultané** : combinaisons C_n^p. Tirage **successif sans remise** : arrangements A_n^p. Tirage **successif avec remise** : p-listes n^p. « Au moins un » : on passe souvent par l'événement contraire.*

Correction de l'exercice 1 :

La caisse contient 10 tee-shirts (6 bleus, 4 rouges).

1) Tirage simultané de 3 : nombre total $C_{10}^3 = 120$.

- A : $C_4^3 = 4$.
- B : contraire de « 3 bleus » : $120 - C_6^3 = 120 - 20 = 100$.
- C : 3 bleus ou 2 bleus et 1 rouge : $C_6^3 + C_6^2 \times C_4^1 = 20 + 15 \times 4 = 80$.

2) Tirage successif avec remise : nombre total $10^3 = 1\,000$.

- D : bleu, n'importe lequel, bleu : $6 \times 10 \times 6 = 360$.
- E : trois rouges : $4^3 = 64$.

Correction de l'exercice 2 :

Un classement est un arrangement de 3 joueurs parmi 10 (l'ordre compte, pas de répétition).

1) $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$.

2) a) Les 3 Sénégalais classés entre eux : $3! = 6$.

b) Diouf premier, puis 2 joueurs parmi les 9 autres : $A_9^2 = 72$.

c) Diouf occupe l'une des 3 places : $3 \times A_9^2 = 216$.

d) 1er sénégalais (3 choix) et les deux suivants non sénégalais ($A_7^2 = 42$) : $3 \times 42 = 126$.

e) Contraire de « aucun Sénégalais » : $720 - A_7^3 = 720 - 210 = 510$.

Correction de l'exercice 3 :

1) Permutations des 5 tireurs : $5! = 120$.

2)

- A : FADIGA premier, les 4 autres dans un ordre quelconque : $4! = 24$.
- B : premier = FADIGA ou FAYE : $2 \times 4! = 48$.
- C : même initiale pour les deux premiers : (COLY, CISSE) ou (FADIGA, FAYE), dans les 2 ordres possibles, puis les 3 autres : $(2+2) \times 3! = 24$.
- D : on « colle » FADIGA-DIOUF en un bloc ; on permute 4 éléments : $4! = 24$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 4 :

Le sac contient 15 boules : 10 blanches (1 à 10), 2 rouges (1, 2), 3 noires (1, 2, 3).

1) Tirage simultané de 3 boules : total $C_{15}^3 = 455$.

- A : $C_{10}^3 = 120$.
- B : $C_2^1 \times C_3^2 = 2 \times 3 = 6$.
- C : 3 blanches ou 3 noires (impossible avec les rouges) : $C_{10}^3 + C_3^3 = 120 + 1 = 121$.
- D : même numéro : seuls les numéros 1 et 2 existent en trois couleurs (blanc, rouge, noir) ; le numéro 3 n'a que 2 boules. D : $1 + 1 = 2$.

2) Tirage successif sans remise : total $A_{15}^3 = 15 \times 14 \times 13 = 2\,730$.

- E : blanche, noire, rouge dans cet ordre : $10 \times 3 \times 2 = 60$.
- F : 2 blanches et 1 noire dans un ordre quelconque : 3 places possibles pour la noire, puis $A_{10}^2 \times 3$: $3 \times 90 \times 3 = 810$.

Correction de l'exercice 5 :

La troupe compte 25 artistes : 14 femmes et 11 hommes (dont DIEK et NGOR). On choisit 10 artistes (combinaisons).

1) $C_{25}^{10} = 3\,268\,760$.

2) 3 hommes et 7 femmes : $C_{11}^3 \times C_{14}^7 = 165 \times 3\,432 = 566\,280$.

3) 5 femmes et 5 hommes : $C_{14}^5 \times C_{11}^5 = 2\,002 \times 462 = 924\,924$.

4) Contraire : 0 femme ($C_{11}^{10} = 11$) ou 1 femme ($C_{14}^1 \times C_{11}^9 = 14 \times 55 = 770$) : $3\,268\,760 - 781 = 3\,267\,979$.

5) NGOR est choisi, il reste 9 artistes parmi 24 : $C_{24}^9 = 1\,307\,504$.

6) NGOR et DIEK : 8 parmi 23 : $C_{23}^8 = 490\,314$.

7) NGOR ou DIEK : $1\,307\,504 + 1\,307\,504 - 490\,314 = 2\,124\,694$.

8) Ni l'un ni l'autre : $C_{23}^{10} = 1\,144\,066$ (vérification : $3\,268\,760 - 2\,124\,694 = 1\,144\,066$).

9) NGOR sans DIEK : $C_{23}^9 = 817\,190$ ($= 1\,307\,504 - 490\,314$).

Correction de l'exercice 6 :

L'urne contient 10 jetons : trois « 15 », cinq « 10 », deux « 20 ». Tirage simultané de 2 jetons : $C_{10}^2 = 45$ tirages possibles. On donne aussi la probabilité (nombre de cas favorables / 45), comme le suggère la consigne.

1)

- A : $C_3^2 + C_5^2 + C_2^2 = 3 + 10 + 1 = 14$; $p(A) = \dfrac{14}{45}$.
- B : nombres pairs (10 ou 20), 7 jetons : $C_7^2 = 21$; $p(B) = \dfrac{21}{45} = \dfrac{7}{15}$.
- C : deux pairs ou deux impairs (15) : $21 + 3 = 24$; $p(C) = \dfrac{24}{45} = \dfrac{8}{15}$.

2) Tableau des sommes :

Nombres tirés	15 et 15	15 et 10	15 et 20	10 et 10	10 et 20	20 et 20
Somme	30	25	35	20	30	40
Nombre de tirages	$C_3^2 = 3$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 2 = 6$	$C_5^2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$C_2^2 = 1$

D : somme supérieure à 33, c'est-à-dire 35 ou 40 : $6 + 1 = 7$; $p(D) = \dfrac{7}{45}$.

LN EDUCATION